

★★★

25



가스 차단기에 사용되는 가스인 SF₆의 성질이 아닌 것은?

- ① 같은 압력에서 공기의 2.5~3.5배의 절연 내력이 있다.
- ② 소호 능력은 공기보다 2.5배 정도 낮다.
- ③ 무색, 무취, 무해 가스이다.
- ④ 가스 압력 3~4[kgf/cm²]에서 절연 내력은 절연유 이상이다.

3해설 소호 능력은 공기보다 100배 정도 뛰어나다.

★

26

수전 설비의 저압 배전반은 배전반 앞에서 계측기를 판독하기 위하여 앞면과 최소 몇 [m] 이상 유지하는 것을 원칙으로 하고 있는가?

- ① 2.5[m] ② 1.8[m]
- ③ 1.5[m] ④ 1.7[m]

3해설 저·고압 배전반은 앞에서 계측기를 판독하기 위해 앞면과 최소 1.5[m] 이상 유지해야 한다.

★

27

합성 수지관 배선에서 경질 비닐 전선관의 굵기에 해당되지 않는 것은? (단, 관의 호칭을 말한다.)

- ① 14 ② 16
- ③ 18 ④ 22

3해설 합성 수지관의 굵기 : 14, 16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82[mm]

★★★

28



다음 중 과전류 차단기를 설치해야 하는 금지 장소가 아닌 곳은?

- ① 접지 공사의 접지측 전선
- ② 다선식 선로의 중성선
- ③ 배전 선로의 전원측 전선
- ④ 전로의 일부에 접지 공사를 한 저압 가공 전선로의 접지측 전선

3해설

과전류 차단기는 모든 회로의 접지선, 접지측 전선, 중성선에는 설치하지 않는다.

★★

29

동기 임피던스 5[Ω]인 2대의 3상 동기 발전기의 유도 기전력에 100[V]의 전압 차이가 있다면 무효 순환 전류[A]는?

- ① 10 ② 15
- ③ 20 ④ 25

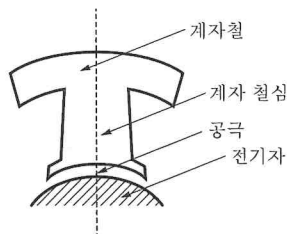
3해설

$$\begin{aligned} \text{무효 횡류(무효 순환 전류)} &= \frac{E_s}{2Z_s} \\ &= \frac{100}{2 \times 5} = 10[\text{A}] \end{aligned}$$

★

30

다음 그림에서 자기 저항이 가장 큰 곳은 어디인가?



- ① 계자철 ② 계자 철심
- ③ 전기자 ④ 공극

3해설

$$\begin{aligned} \text{자기 저항 } R &= \frac{l}{\mu_0 \mu_s A} [\text{AT/Wb}] \text{로서 공극은 } \mu_s \\ &= 1 \text{이므로 자기 저항이 가장 크다.} \end{aligned}$$

★★★

31



황산구리 용액에 10[A]의 전류를 60분간 흘린 경우, 이때 석출되는 구리의 양은? (단, 구리의 전기 화학 당량은 0.3293 × 10⁻³[g/C]이다.)

- ① 5.93[g] ② 11.86[g]
- ③ 7.82[g] ④ 1.67[g]

3해설

$$\begin{aligned} W &= kQ = kIt[g] \\ &= 0.3293 \times 10^{-3} \times 10 \times 60 \times 60 \\ &\approx 11.86[g] \end{aligned}$$